数字电子技术实验—开放实验

实验目的

1. 进一步掌握常用数字电路器件的应用和设计方法。
2. 学会使用虚拟仿真软件对复杂数字电路系统进行仿真。
3. 掌握分析电路和查找错误的基本方法。

一、开放实验安排

1、每人选择一个题目（可自拟题目），独立完成。

2、根据题目要求，完成电路设计，并使用仿真软件对设计电路进行仿真，比较仿真结果与设计要求，验证电路功能是否正确。

3、电路结构尽量简单，使用器件包括数字电路芯片及电阻电容，不要使用可编程器件。

4、实验报告内容包括：题目要求、电路原理分析（包括电路原理图、工作原理分析等）、仿真结果（包括仿真方法描述、仿真分析结果）、总结（与题目要求比较的优势和不足等）。

5、结题上交材料包括：仿真文件、实验报告。上述材料的提交时间和方式，按照各班任课老师的要求提交。

二、开放实验题目

题目1　四人竞赛抢答器

设计要求：

1．设计4人竞赛抢答电路，按下复位键后，电路判断谁最先按下抢答按钮，并点亮相应的LED，对之后按下的开关不再响应。

2．4人的编号分别为1、2、3、4，开始抢答后，数码管显示最先按下抢答按钮的编号。

3．复位按钮使系统清零，并使数码管灭灯，电路复位后才能进行下次抢答。

4．可自主设计增加其他功能。

题目2　24秒倒计时器

设计要求：

1．倒计数器从24秒开始，递减至00秒停止，计时误差不超过±1%。

2．具有启动、暂停、复位的功能键。启动：从当前值开始倒计时；暂停：保持当前值；复位：复位到24秒重新开始倒计时。

3．倒计时至0时，停止计时并点亮相应的LED给出提示，按复位键后重新开始倒计时。

4．可自主设计增加其他功能。

题目3　四位二进制乘法器

设计要求：

1．设计一个计算两个四位二进制数乘积的乘法器。输入为两个4位二进制数 A和B，输出为8位二进制数乘积M。

2．两个输入二进制数A和B可手动改变数值，输出二进制数由8个LED显示结果。

3．具有运算按键，按下运算键后，电路自动计算出A×B的结果，无需其他操作。

4．可自主设计增加其他功能。

题目4　串行数据接收器

设计要求：

1．电路具有一个输入端和八个输出端，输入为一组串行的八位二进制数码，前七位是数据位，最后一位是偶校验位（如果数据位中1的数量为偶数，校验位设置为0；如果数据位中1的数量为奇数，校验位设置为1）。

2．串行输入数据D0-D7可以手动输入，D0先输入，D7最后输入；并行输出数据锁存在输出端。按下复位键后，输出端置0，可以进行下一组8位二进制数码的接收。

3．电路具有错误输出端，当8位输出数据中有奇数个1时，错误输出端设置为1。

4．可自主设计增加其他功能。

题目5　脉冲宽度测量电路

设计要求：

1．设计一个测量单个脉冲信号高电平持续时间的电路。测量结果通过数码管显示，测量范围1~999ms。

2．每个脉冲的上升沿自动开始测量，下降沿自动更新数码管上的测量结果，数码管能够稳定锁存显示。

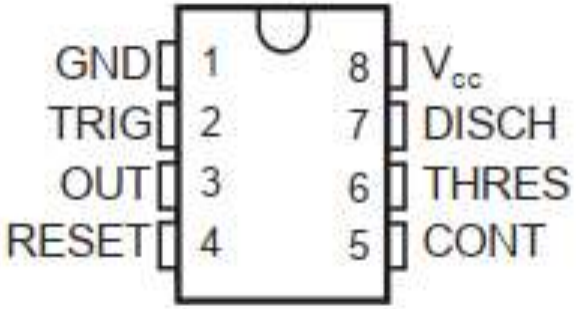
3．电路具有暂停键，可以暂停数码管显示结果的刷新。

4．可自主设计增加其他功能。

三、555定时器简介

555定时器是一种多用途的数字模拟混合的中规模集成电路，电路功能灵活、负载能力强、应用范围广，只要在外部搭配适当的阻容元件，就可以构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器等脉冲产生和整形电路，在工业自动控制、定时、测量及家用电器等方面有广泛的应用。

它包括两个电压比较器A和B、一个基本RS触发器、放电三极管T，以及三个阻值相等的（5KΩ）电阻组成的分压电路。



555定时器引脚功能

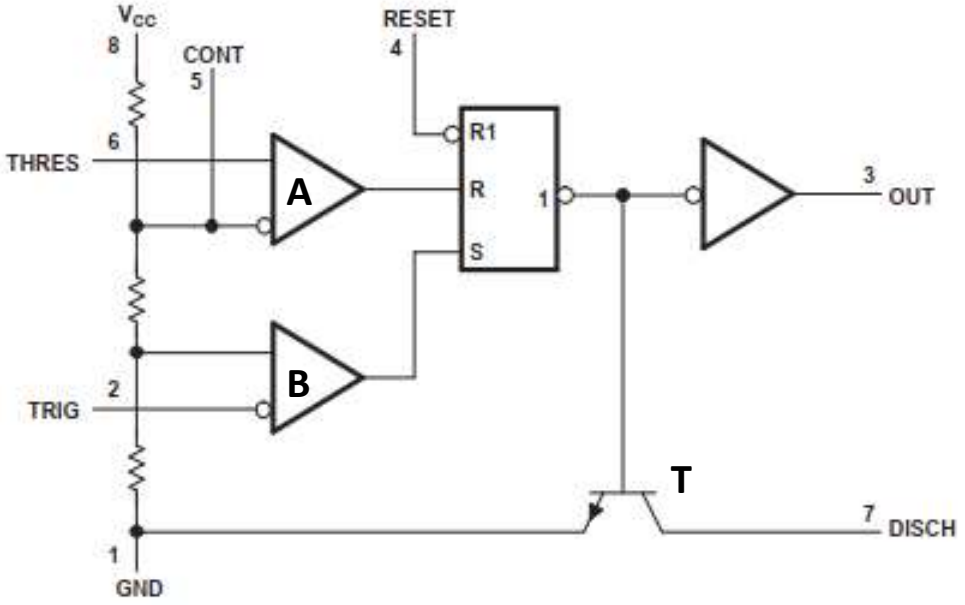
1脚：接地GND。

2脚：低触发端TL（TRIG），该脚电压小于1/3 VCC时有效

3脚：输出端OUT。

4脚：直接清零端RST。当此端接低电平时，此时不论TL、TH处于何电平，电路输出为0，该端正常工作时应接高电平。

5脚：控制电压端CONT。若此脚外接电压，则可改变内部两个比较器的基准电压，当该脚不用时，应将该脚串入一只0.01μF（103）瓷片电容接地，以防引入高频干扰。

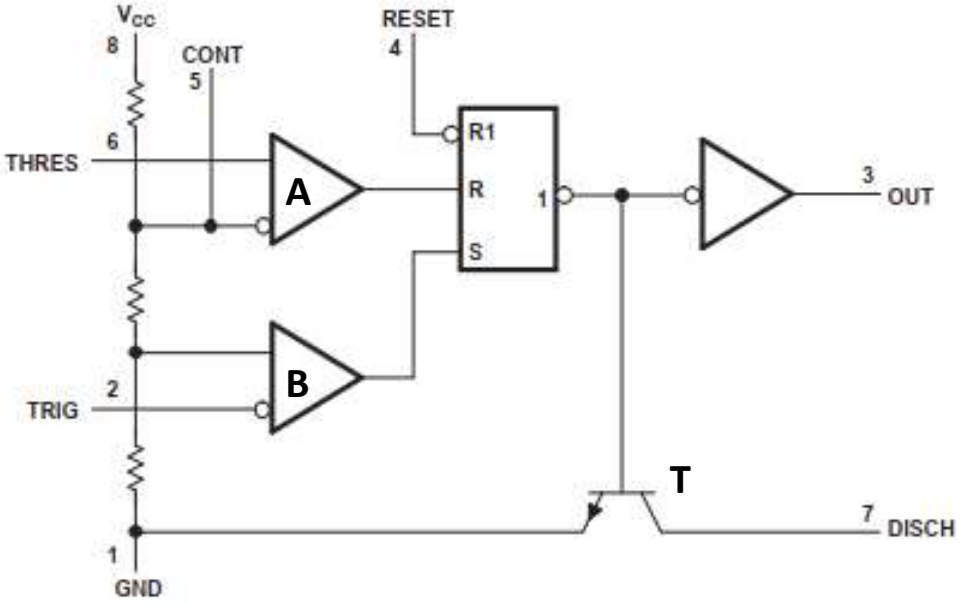


555定时器引脚功能

6脚：高触发端TH（THRES），该脚电压大于2/3 VCC时有效。

7脚：放电端DISCH。该端与放电管T的集电极相连，用做定时器时电容的放电引脚。

8脚：外接电源VCC，双极型555电路的VCC的范围是4.5–16V，一般使用5V，此时输出兼容TTL电平。



定时器的主要功能取决于比较器，比较器的输出直接控制RS触发器和放电三极管T的状态。

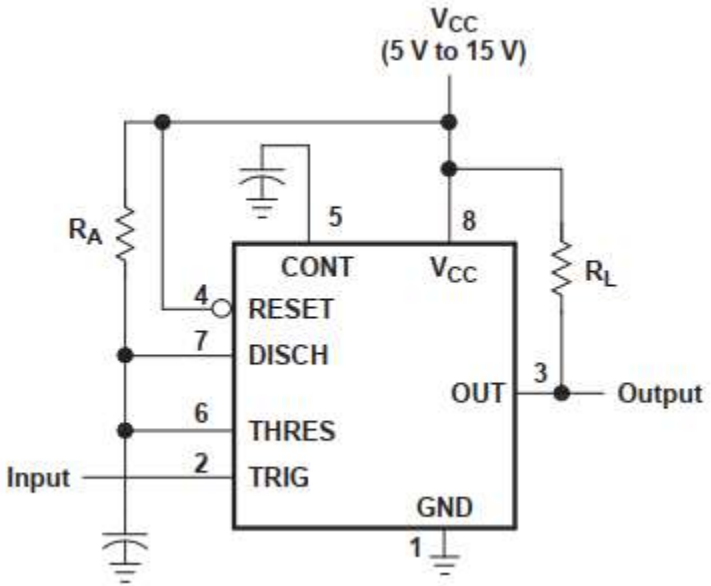
当比较器B的触发输入端电压小于1/3 V_{CC}（比较器B的参考电压）时，B输出为“1”，RS触发器被置位，放电三极管T截止。

而当比较器A的阈值输入端电压高于2/3 V_{CC}（比较器A的参考电压）时，A输出为“1”，触发器又被复位，放电三极管T导通。

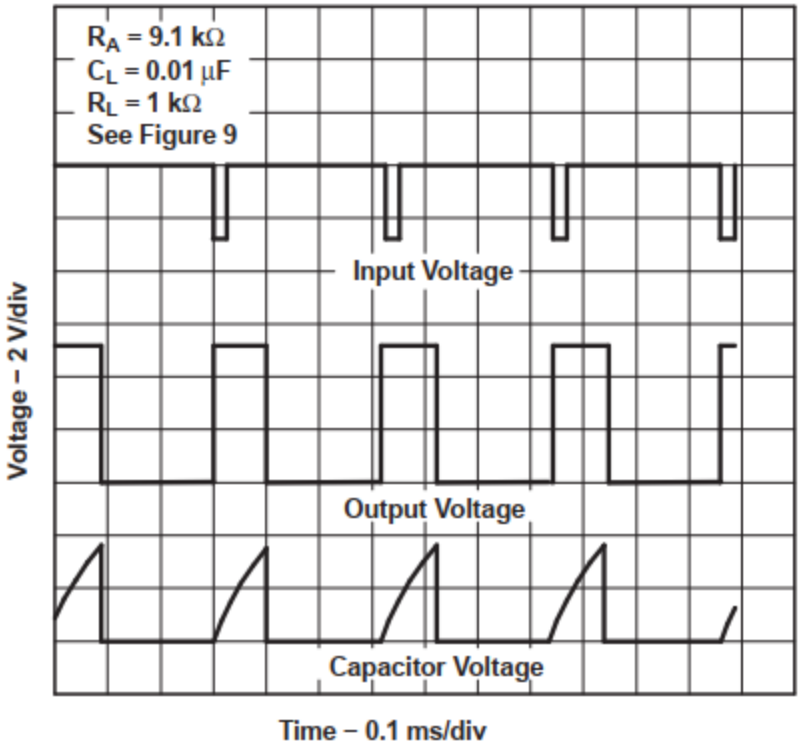
输入			输出	
高触发端 6 脚	低触发端 2 脚	复位 4 脚	输出端 3 脚	放电管 7 脚
×	×	0	0	导通
<2/3 V_{CC}	<1/3 V_{CC}	1	1	截止
>2/3 V_{CC}	>1/3 V_{CC}	1	0	导通
<2/3 V_{CC}	>1/3 V_{CC}	1	不变	不变

555定时器应用—单稳态触发器

此时，555为单次触发。可以用作定时器，脉冲丢失检测，轻触开关，分频器等



$$t_{pc} = RCLn3 = 1.1RC$$



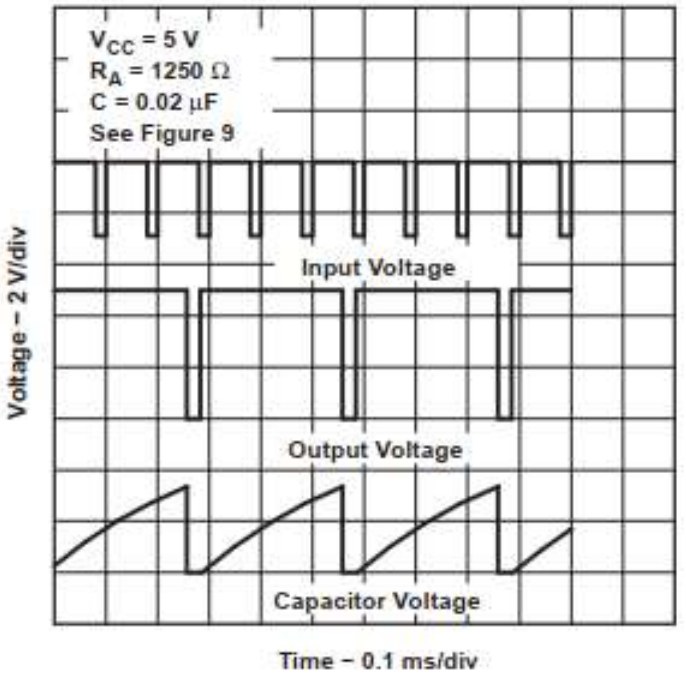
555定时器应用—单稳态触发器

触发脉冲宽度大于暂态脉冲宽度

输出不会在电容电压达到2/3VCC时返回低电平，直到触发脉冲结束，此时输出与输入互为反向。

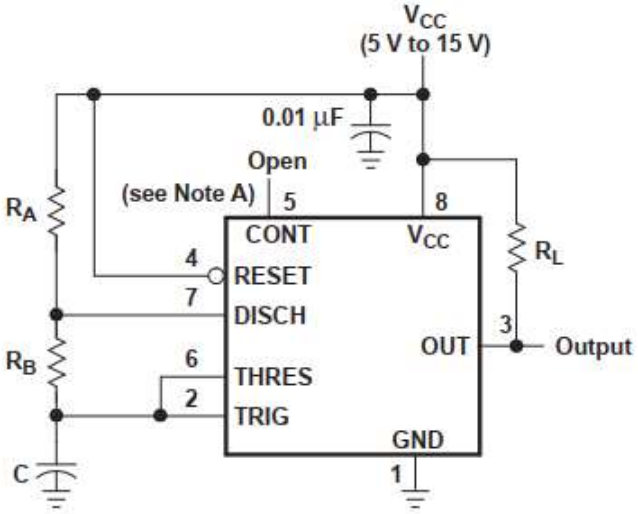
触发脉冲周期小于暂态脉冲宽度

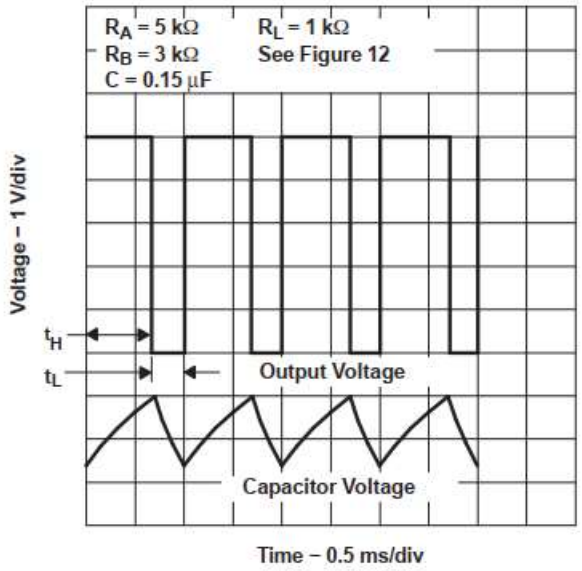
如右图所示，此时输出为输入的N分频。



555定时器应用—多谐振荡器

此模式下，可以用于脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、等电路中。



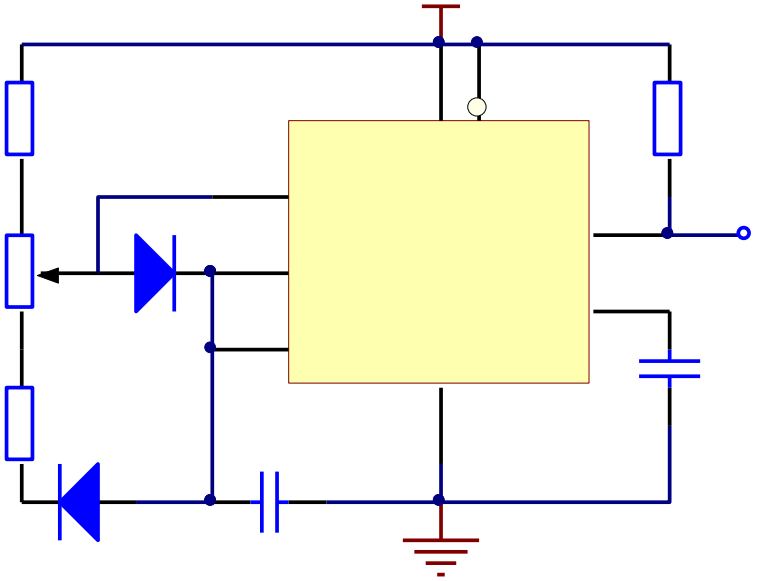


$$t_{PL} = R_B C \mathrm{Ln}2 = 0.7 R_B C$$

$$t_{PH} = (R_A + R_B) C \cdot \mathrm{Ln}2 = 0.7(R_A + R_B) C$$

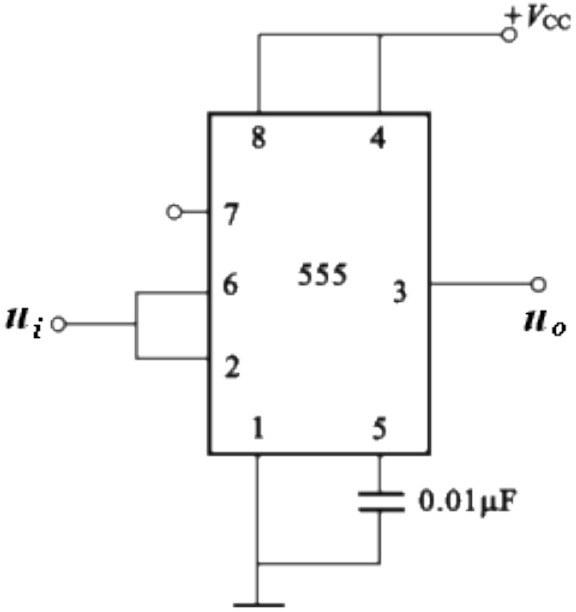
$$f = \frac{1}{t_{PL} + t_{PH}} = \frac{1.43}{(R_A + 2R_B) C}$$

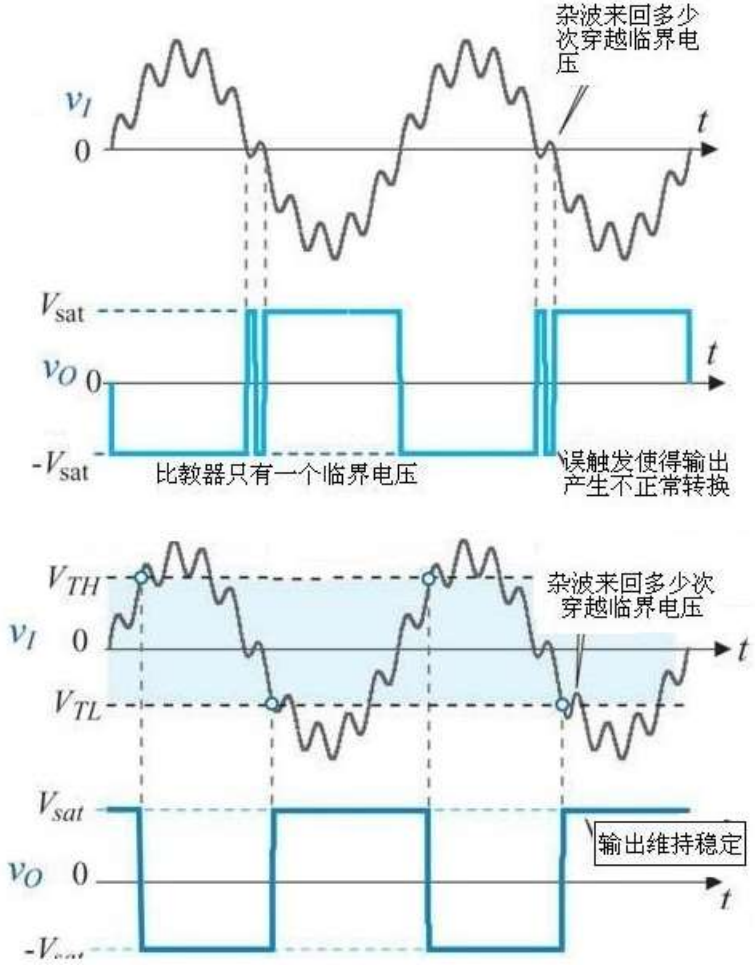
是一种占空比可调的电路，由于加入了二极管，使电容器的充电和放电回路不同，可以调节电位器使充、放电时间常数相同，就可以获得50%的占空比。



占空比可调方波发生器

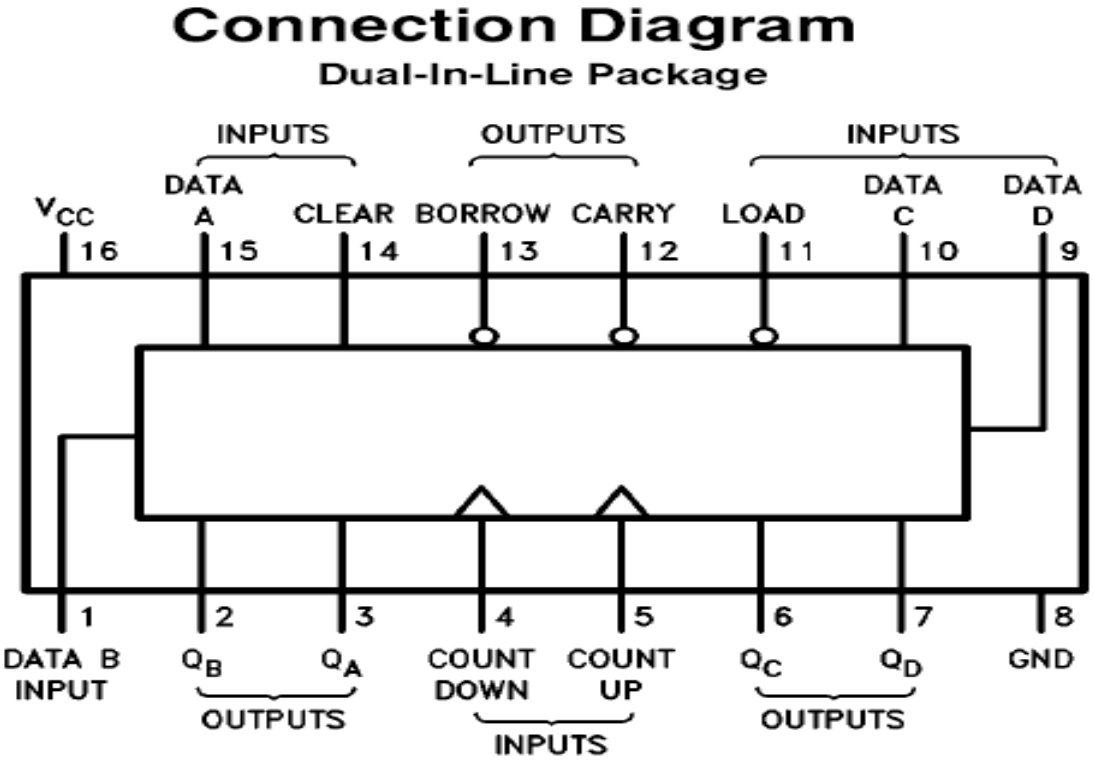
555定时器应用—施密特触发器

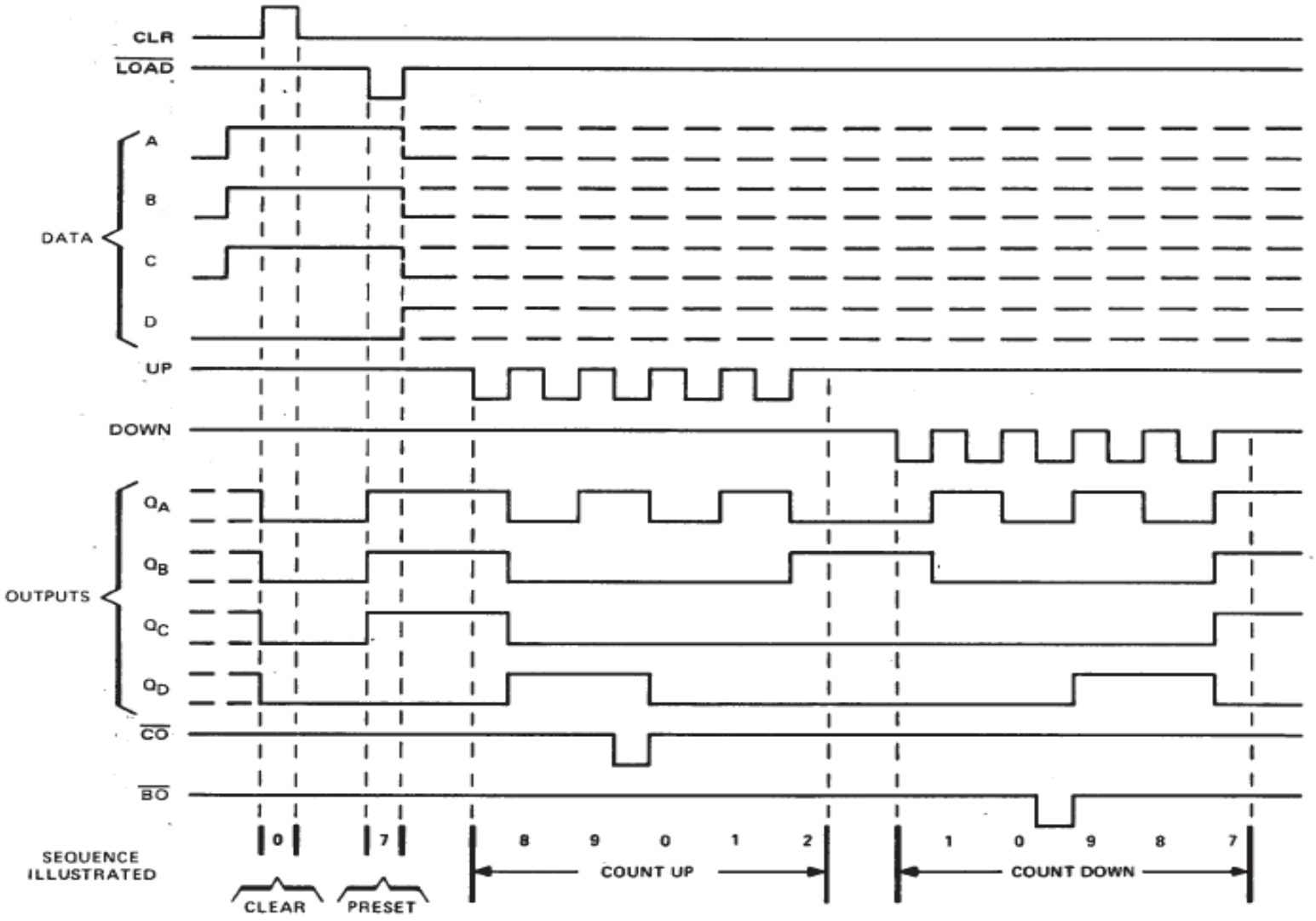




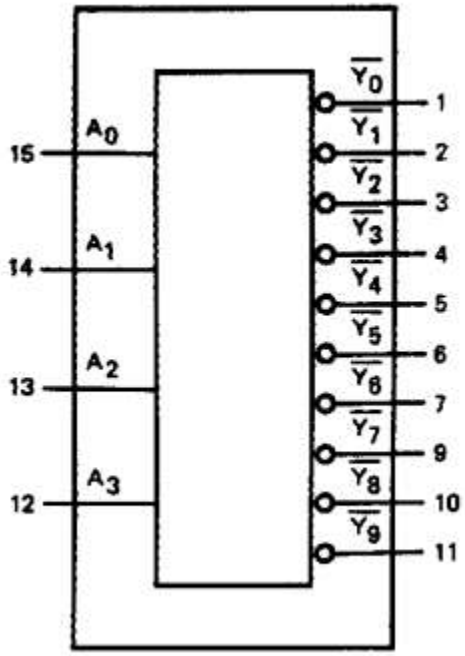
四、其他常用芯片

74192 十进制加减法计数器



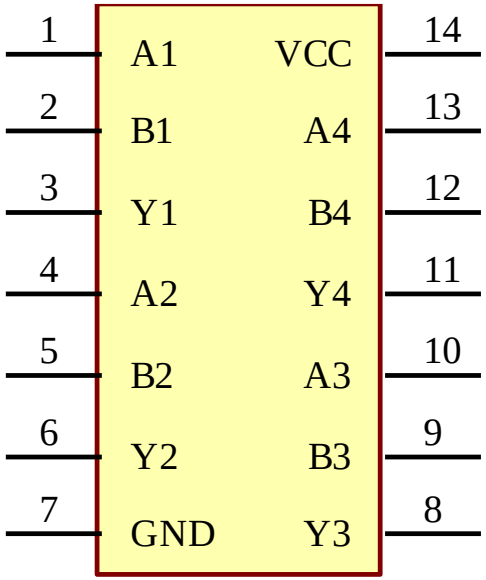

CLR
LOAD
DATA
A
B
C
D
UP
DOWN
OUTPUTS
Q_A
Q_B
Q_C
Q_D
CO
BO
SEQUENCE ILLUSTRATED
0
7
8
9
0
1
2
1
0
9
8
7
COUNT UP
COUNT DOWN
CLEAR
PRESET

7442 4线-10线译码器

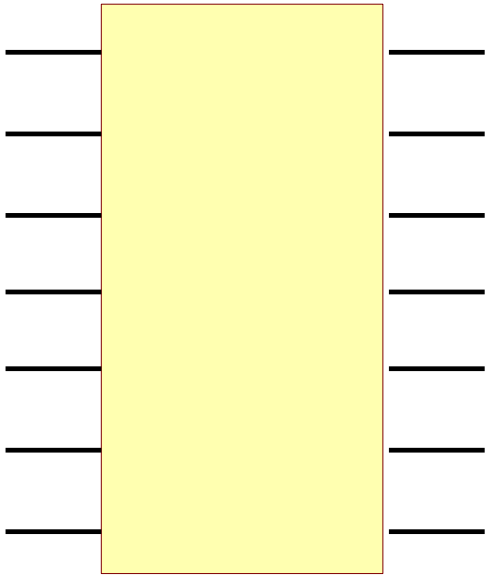


INPUTS				OUTPUTS									
A_3	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_7$	$\overline{Y}_8$	$\overline{Y}_9$
L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

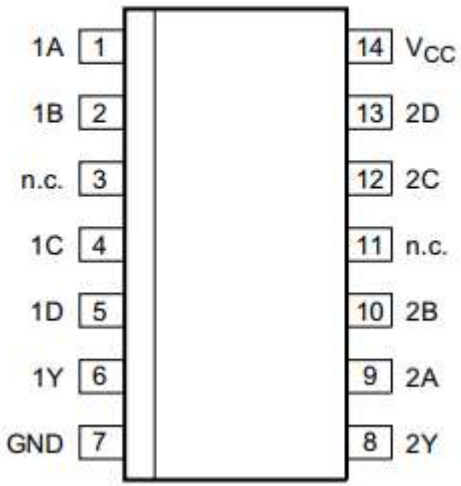
其他器件管脚图



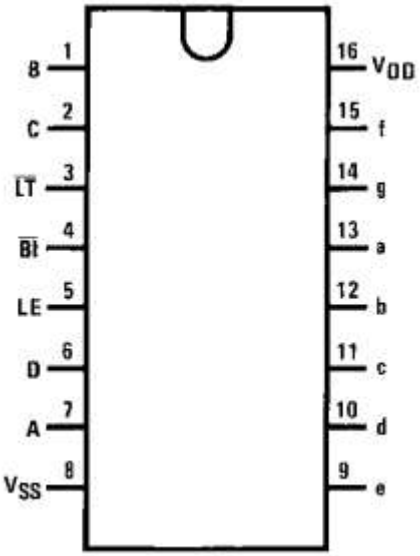
74LS00



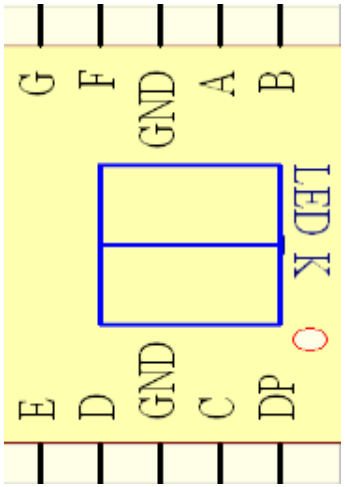
74HC20
74HCT20

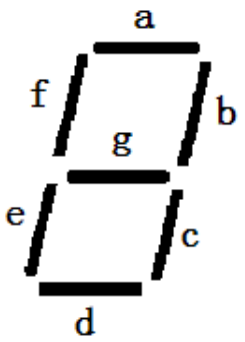


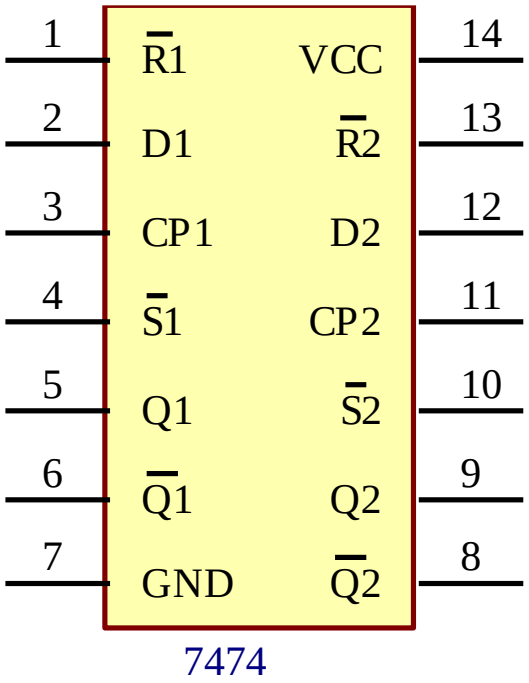
CD4511

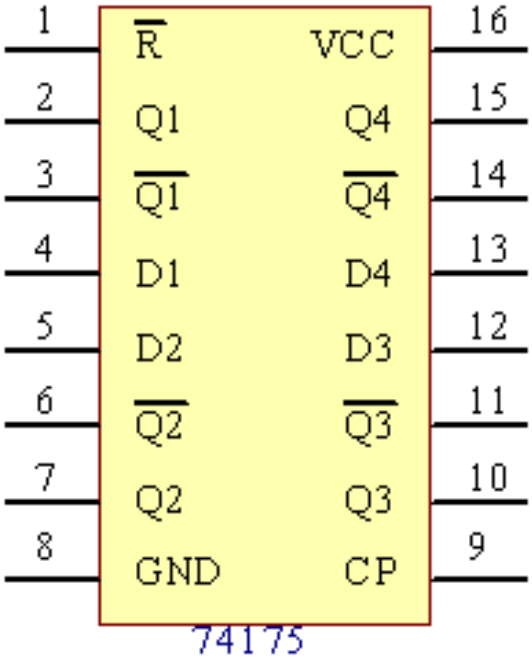


数码管






1
$\overline{R}1$
VCC
14
2
D1
$\overline{R}2$
13
3
CP1
D2
12
4
$\overline{S}1$
CP2
11
5
Q1
$\overline{S}2$
10
6
$\overline{Q}1$
Q2
9
7
GND
$\overline{Q}2$
8
7474


1
$\overline{R}$
VCC
16
2
Q1
Q4
15
3
$\overline{Q}1$
$\overline{Q}4$
14
4
D1
D4
13
5
D2
D3
12
6
$\overline{Q}2$
$\overline{Q}3$
11
7
Q2
Q3
10
8
GND
CP
9
74175

开放实验结题

每人提交一份实验报告及仿真文件

提交方式听老师通知。

文件名：

《数电实验开放实验-B4XX-周X-上午-姓名-实验题目.docx》

THE END

谢谢大家！